

Отчёт по лабораторной работе № 2

Параллельное вычисление определённого интеграла методом средних прямоугольников

Выполнил: Заика Тимур 11-404

Описание работы

На языке C реализовано вычисление интеграла функции $f(x) = \exp(-x^2)$ на отрезке $[0; 1]$ методом средних прямоугольников. Реализованы последовательный и параллельный варианты. Для распараллеливания используется OpenMP-директива `parallel for reduction(+:sum)`, которая позволяет потокам накапливать локальные суммы с последующим объединением. Время измеряется функцией `omp_get_wtime()`. Дополнительно реализован режим подбора числа разбиений до достижения заданной точности ε .

Эксперимент 1. Влияние числа потоков ($n = 10^7$)

Потоки	Время, с	Ускорение
1	0,049212	1,00
2	0,040616	1,21
4	0,030424	1,62
8	0,026478	1,86

Эксперимент 2. Влияние размера задачи (8 потоков)

n	Последовательно, с	OpenMP (8 потоков), с	Ускорение
10^4	0,000053	0,000239	0,22
10^5	0,000514	0,000308	1,67
10^6	0,006464	0,002636	2,45
10^7	0,051010	0,022780	2,24

Эксперимент 3. Подбор точности ($\varepsilon = 10^{-6}$)

Параметр	Результат
Точность ε	10^{-6}
Число разбиений n	2048
Интеграл	0,746824140121534
Оценка фактической ошибки	$7,31 \cdot 10^{-9}$

Вывод

При увеличении числа потоков время вычисления для $n = 10^7$ уменьшилось с 0,049212 с на одном потоке до 0,026478 с на восьми потоках; ускорение составило 1,86. При небольшом объёме данных параллельный вариант может оказаться медленнее из-за накладных расходов на запуск и координацию потоков. Для $n = 10^6$ и $n = 10^7$ параллельный расчёт показал ускорение примерно в 2,45 и 2,24 раза соответственно. При подборе точности $\varepsilon = 10^{-6}$ алгоритм остановился на $n = 2048$; полученное значение интеграла близко к эталонному значению 0,746824132812427. Следовательно, OpenMP эффективнее на задачах достаточного размера, а `reduction` является удобным способом безопасного суммирования результатов потоков.

Примечание: измерения выполнены в тестовом окружении и могут отличаться на компьютере пользователя. В исходном коде замените ошибочные строки `printfn"`; на `printf("\n")`; перед запуском.